எடுத்துக்காட்டு 1.32

400 என்பது ஒரு முழு கன எண்ணாகுமா?

தீர்வு:

பகாக் காரணிப்படுத்துதல் மூலம், நாம் $400 = \underline{2 \times 2 \times 2} \times 2 \times 5 \times 5$ எனப் பெறுகிறோம். இங்கு, ஒரே ஒரு மூன்றன் தொகுதி மட்டுமே உள்ளது. மேற்கொண்டு மூன்றன் தொகுதிகளைப் பெற நமக்கு இன்னும் இரண்டு 2 களும் ஒரு 5 உம் தேவை. ஆகவே, 400 ஆனது ஒரு முழு கன எண்ணல்ல.

எடுத்துக்காட்டு 1.33

675 உடன் எந்த மிகச் சிறிய எண்ணைப் பெருக்கினால் ஒரு முழு கன எண்ணைப் பெறலாம்?

தீர்வு:

$675 = 3 \times 3 \times 3 \times 5 \times 5$ .....(1)

3	675
3	225
3	75
5	25
5	1
	1

என நாம் பார்க்கிறோம். 675 இன் பகாக் காரணிகளை மூன்றன் தொகுதிகளாகப் பிரித்தால், 5×5 மட்டும் மீதமாக இருக்கும். ஆகவே, அதை முழு கன எண்ணாக ஆக்க நமக்கு மேலும் ஒரு 5 தேவை. ஆகவே, 675 ஐ ஒரு முழு கன எண்ணாக மாற்ற (1) இன் இருபுறமும் 5 ஆல் பெருக்க வேண்டும்.

$675 \times 5 = (3 \times 3 \times 3 \times 5 \times 5) \times 5$

$3375 = 3 \times 3 \times 3 \times 5 \times 5 \times 5$

இப்போது, 3375 ஆனது ஒரு முழு கன எண்ணாகும். எனவே, 675 ஆனது ஒரு முழு கன எண்ணாக, அதனுடன் பெருக்க வேண்டிய மிகச் சிறிய எண்ணானது 5 ஆகும்.



சிந்திக்க

இந்த வினாவில், 'பெருக்கினால்' என்பதற்கு பதிலாக 'வகுத்தால்' என மாற்றினால், தீர்வு எவ்வாறு மாறுபடும்?

1.8.3 பகாக் காரணிப்படுத்துதல் மூலம் ஓர் எண்ணின் கனமூலம் காணுதல்

படி 1: கொடுக்கப்பட்ட எண்ணை பகாக் காரணிகளின் பெருக்கல்பலனாகப் பிரிக்க வேண்டும்.

படி 2: ஒரே பகாக் காரணிகளைக் கொண்ட மூன்றன் தொகுதிகளை அமைக்க வேண்டும்.

படி 3: ஒவ்வொரு மூன்றன் தொகுதியிலிருந்தும் ஓர் எண்ணைத் தேர்வு செய்து, அந்தப் பகாக் காரணிகளின் பெருக்கல்பலனைக் கண்டு கனமூலத்தைக் பெறலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 1.34

27000 இன் கனமூலத்தைக் காண்க.

தீர்வு:

பகாக்காரணிப்படுத்துதல் மூலம், நாம் பெறுவது. $27000 = 2\times2\times2\times3\times3\times3\times5\times5\times5$

$$\therefore \sqrt[3]{27000} = 2\times3\times5 = 30.$$

எடுத்துக்காட்டு 1.35

மதிப்பைக் காண்க: i) $\sqrt[3]{\frac{9261}{8000}}$ ii) $\sqrt[3]{\frac{1728}{729}}$

தீர்வு:

(i) $\sqrt[3]{\frac{9261}{8000}} = \frac{\sqrt[3]{9261}}{\sqrt[3]{8000}} = \frac{(21\times21\times21)^{\frac{1}{3}}}{(20\times20\times20)^{\frac{1}{3}}} = \frac{\left(21^3\right)^{\frac{1}{3}}}{\left(20^3\right)^{\frac{1}{3}}} = \frac{21}{20} = 1\frac{1}{20}$

(ii) $\sqrt[3]{\frac{1728}{729}} = \frac{\sqrt[3]{1728}}{\sqrt[3]{729}} = \frac{(12\times12\times12)^{\frac{1}{3}}}{(9\times9\times9)^{\frac{1}{3}}} = \frac{\left(12^3\right)^{\frac{1}{3}}}{\left(9^3\right)^{\frac{1}{3}}} = \frac{12}{9} = \frac{4}{3} = 1\frac{1}{3}$

01_8th_Maths_Numbers_TM.indd 40 20/11/2022 14:43:28